

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: PRIMERO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Utilizar las herramientas tecnológicas y digitales para aprender, comunicarse y colaborar de manera creativa y responsable, fortaleciendo la curiosidad y el pensamiento lógico.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • Reconoce las características y funciones de algunos objetos tecnológicos para comprender su utilidad en la vida cotidiana. • Identifica las partes que componen los objetos tecnológicos para desarrollar curiosidad y pensamiento analítico. • Explora las posibilidades de uso de programas o aplicaciones informáticas para expresar ideas y fortalecer su aprendizaje. • Describe las acciones que realizan los objetos tecnológicos para entender cómo contribuyen a resolver problemas. • Utiliza programas o aplicaciones informáticas para comunicarse y compartir información de forma segura y respetuosa. • Comparar objetos tecnológicos que cumplen una misma función para reconocer similitudes y diferencias y tomar decisiones informadas. • Aplica criterios simples para seleccionar el objeto más adecuado según su necesidad para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico. • Propone ideas para mejorar o crear objetos tecnológicos para estimular la creatividad y la innovación desde edades tempranas.			
COMPETENCIAS (GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL ÁREA, LABORALES Y CIUDADANAS): Promueve el trabajo colaborativo, la responsabilidad digital y la creatividad. Desarrolla actitudes de respeto, cuidado y uso responsable de los recursos tecnológicos. Participa activamente en actividades grupales, valorando las ideas de los demás.			
DISEÑO DE OBJETOS TECNOLÓGICOS: Diseña y elabora objetos tecnológicos simples de uso personal o colectivo, siguiendo un plan y evaluando el resultado para fortalecer la autonomía, la planificación y el pensamiento lógico.			
USO DE PROGRAMAS O APLICACIONES INFORMÁTICAS:			

Usa programas o aplicaciones informáticas de manera creativa y crítica para expresar su creatividad, comunicar ideas y apoyar su aprendizaje.

EVALUACIÓN FORMATIVA:

Observación directa, actividades prácticas, autoevaluación guiada, coevaluación grupal y retroalimentación continua centrada en el proceso y la mejora.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo nos ayudan los objetos tecnológicos que usamos en casa y en el colegio a hacer nuestras tareas más fáciles?	Tecnología y sociedad. Solución de problemas con medios tecnológicos.	Los objetos que nos rodean. ¿Qué es la tecnología? Cuidado y uso responsable de nuestros útiles y dispositivos Diferencias entre objetos naturales y artificiales.	Identifica objetos tecnológicos en su entorno. Describe para qué sirven algunos objetos cotidianos. Clasifica objetos por su utilidad; Participa con cuidado en el uso de los recursos del salón.	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices. • Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam. • Videos. • Computadores, • Televisión	Observación del comportamiento en el uso de materiales, participación en diálogos sobre la utilidad de los objetos, revisión de actividades en el cuaderno (dibujos y clasificación).

PERÍODO: SEGUNDO

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
----------------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

¿Qué es el computador y qué partes tiene para que podamos trabajar con él?	Informática y pensamiento computacional . Tecnología y sociedad.	El computador como herramienta. Encendido y apagado seguro; Partes del computador (monitor, teclado, mouse) Normas de la sala de sistemas.	Reconoce las partes básicas del computador. Sigue instrucciones para encender y apagar el equipo. Muestra autonomía al interactuar con el mouse y el teclado.	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices. • Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam. • Grabadora, • Videos, • Computadores, • Televisión • Tabletas	Ejercicios prácticos de encendido/apagado (lista de chequeo), observación de la motricidad fina en el manejo del mouse, ejercicios de seguimiento de instrucciones paso a paso.
--	--	---	--	--	---

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo usar el computador para dibujar y escribir mis propias ideas?	Diseño y producción.	Explorando Paint (colores, formas, pinceles)	Utiliza las herramientas de Paint para crear dibujos	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores.	Portafolio digital de dibujos (evidencias en pantalla), rúbrica simple (emoji feliz/serio/triste)

	Informática y pensamiento computacional .	Herramientas básicas de dibujo Iniciación a la escritura en Wordpad Guardado de archivos básicos.	Identifica letras y palabras sencillas en el teclado Muestra interés por explorar nuevas funciones del software.	• Lápices. • Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam. • Videos, • Computadores, • Televisión • Tabletas	sobre el proceso creativo, observación del cumplimiento de metas de escritura sencilla.
--	--	--	--	---	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Qué es internet y cómo funciona?	Tecnología y sociedad. Informática y pensamiento computacional.	¿Qué es internet?; Navegación básica Uso seguro del internet (reglas de oro) Sitios web educativos y juegos de aprendizaje.	Identifica las partes y funciones de los objetos tecnológicos para comprender su estructura y propósito. Aplica estrategias digitales básicas para resolver problemas y	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices. • Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro.	Actividades de búsqueda guiada, reflexión grupal sobre normas de seguridad (uso de internet), participación en juegos interactivos educativos.

			comunicar información. Diseña objetos tecnológicos simples para fortalecer la creatividad y la planificación. Utiliza programas o aplicaciones informáticas para crear contenidos que expresen ideas y conocimientos. Participa activamente en proyectos colaborativos para promover el trabajo en equipo y la responsabilidad digital.	• Material impreso. • Video beam. • Grabadora, • Videos, • Computadores, • Televisión • Tabletas	
--	--	--	---	--	--

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizaba, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente.

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD

Con el área de Educación Ética y en Valores Humanos, se puede trabajar el uso responsable, solidario y equitativo de la tecnología, el respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual, la protección de la privacidad y la seguridad en internet u otros medios digitales, la participación activa en procesos democráticos, sociales y ambientales con el apoyo de la tecnología.

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: SEGUNDO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Reconocer, describir, comparar, proponer y usar algunos objetos tecnológicos que hacen parte de su vida cotidiana, así como algunos programas o aplicaciones informáticas que les permitan crear, modificar, comunicar, resolver y expresar información, ideas y emociones.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: - Reconocer las características y funciones de algunos objetos tecnológicos que usan en su vida cotidiana. - Identificar las partes que componen los objetos tecnológicos y los materiales con los que están hechos. - Explorar las posibilidades de uso de algunos programas o aplicaciones informáticas para crear o modificar imágenes, textos o sonidos. - Describir las acciones que realizan con algunos objetos tecnológicos para lograr un propósito. - Reconocer las ventajas y desventajas de usar estos objetos en diferentes situaciones y contextos. - Utilizar algunos programas o aplicaciones informáticas para comunicarse con otras personas o acceder a información. - Comparar algunos objetos tecnológicos que cumplen una misma función. - Identificar las similitudes y diferencias entre ellos en cuanto a su forma, tamaño, color, materiales, partes y funciones. - Aplicar algunos criterios para seleccionar el objeto más adecuado según sus necesidades o preferencias. - Usar algunos programas o aplicaciones informáticas para resolver problemas o realizar actividades lúdicas o educativas. - Proponer ideas para mejorar o crear objetos tecnológicos que respondan a una necesidad o interés personal o colectivo. - Usar algunos programas o aplicaciones informáticas para expresar su creatividad o apoyar su aprendizaje.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas).			
USO DE OBJETOS TECNOLÓGICOS: Uso adecuado y responsable de algunos objetos tecnológicos que hacen parte de la vida cotidiana, reconociendo sus características, funciones, partes y materiales.			
USO DE PROGRAMAS O APLICACIONES INFORMÁTICAS: Uso creativo y crítico de algunos programas o aplicaciones informáticas para crear, modificar, comunicar, resolver y expresar información, ideas y emociones.			
DISEÑO DE OBJETOS TECNOLÓGICOS: Diseño y elaboración de objetos tecnológicos que respondan a una necesidad o interés personal o colectivo, siguiendo un plan y evaluando el resultado.			

HISTORIA Y CULTURA DE LA TECNOLOGÍA: Comprensión de la evolución histórica, social y cultural de la tecnología y su impacto en el desarrollo humano.

ÉTICA Y CIUDADANÍA TECNOLÓGICA: Ejercicio responsable, solidario y participativo de los derechos y deberes ciudadanos en el contexto de la sociedad del conocimiento y la información.

COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.

CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

- Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
- Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.

PLURALIDAD, IDENTIDAD PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
- Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?).

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo la tecnología ha transformado los objetos que usamos y qué impacto tiene en nuestra vida diaria?	Tecnología y sociedad. Solución de problemas con	Concepto, origen y evolución de la tecnología.	Reconoce la importancia de la tecnología y su evolución en el entorno cotidiano.	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices.	Observación directa de la práctica. Portafolio de evidencias. Lista de chequeo.

	medios tecnológicos. Informática y pensamiento computacional. Diseño y producción.	Impacto de la tecnología en el desarrollo humano. Características y funciones de los objetos tecnológicos. Comparación y selección de objetos según necesidades. Responsabilidad social y ambiental frente a la tecnología.	Identifica y describe las características y funciones de diversos objetos tecnológicos. Clasifica y compara objetos tecnológicos según sus características, funciones y materiales. Selecciona el objeto tecnológico más adecuado según el propósito y las necesidades del contexto. Demuestra un uso cuidadoso, responsable y respetuoso de los recursos tecnológicos disponibles.	• Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam. • Computadores, • Televisión	
--	--	---	--	--	--

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Qué componentes tiene un computador y cómo puedo interactuar con ellos de forma segura y responsable?	Tecnología y sociedad. Solución de problemas con medios tecnológicos. Informática y	El computador como herramienta de trabajo.	Define con sus propias palabras qué es un computador. Identifica las partes principales del computador	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices. • Colores.	Observación directa de la práctica. Portafolio de evidencias. Lista de chequeo.

	pensamiento computacional. Diseño y producción.	Partes principales del computador y sus funciones. Normas de uso seguro y responsable del equipo. Exploración de aplicaciones básicas. Creación de producciones digitales sencillas.	(monitor, teclado, mouse, CPU). Explica la función de cada una de las partes. Enciende, apaga y utiliza el computador de manera segura.	• Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam. • Videos, • Computadores, • Televisión • Tablet	
--	---	--	---	---	--

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo podemos utilizar programas como Paint y Wordpad para expresar nuestras ideas creativas y realizar tareas sencillas?	Tecnología y sociedad. Solución de problemas con medios tecnológicos. Informática y pensamiento computacional. Diseño y producción.	Definición y funciones de los iconos. Interfaz y herramientas básicas de Paint. Creación de dibujos y expresiones creativas. Interfaz de Wordpad y escritura de textos.	Identifica iconos en el escritorio y reconoce su función. Utiliza las herramientas de dibujo en Paint para expresar ideas creativas. Escribe textos cortos y sencillos utilizando el teclado en Wordpad.	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices. • Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam.	Observación directa de la práctica. Portafolio de evidencias. Lista de chequeo.

		Guardado y organización de archivos básicos.		• Videos, • Computadores, • Televisión • Tabletas	
--	--	--	--	--	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo podemos navegar en internet para explorar, aprender y compartir información de manera segura?	Tecnología y sociedad. Solución de problemas con medios tecnológicos. Informática y pensamiento computacional. Diseño y producción.	Introducción a Internet y su funcionamiento. Navegador web: interfaz y funciones. Reglas de oro para la navegación segura. Uso de recursos educativos en la red. Juegos y actividades interactivas en línea.	Define qué es internet con sus propias palabras. Identifica las partes de un navegador web. Usa el navegador para acceder a sitios educativos guiados. Reconoce y aplica normas de seguridad al navegar.	• Cuaderno de trabajo. • Tablero. • Marcadores. • Lápices. • Colores. • Tijeras. • Hojas de block. • Láminas. • Lápiz negro. • Material impreso. • Video beam. • Videos, • Computadores, • Televisión • Tabletas	Observación directa de la práctica. Portafolio de evidencias. Lista de chequeo.
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:					

Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizaba, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente.

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD

Con el área de Educación Ética y en Valores Humanos, se puede trabajar el uso responsable, solidario y equitativo de la tecnología, el respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual, la protección de la privacidad y la seguridad en internet u otros medios digitales, la participación activa en procesos democráticos, sociales y ambientales con el apoyo de la tecnología.

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: TERCERO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1 H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Reconocer y utilizar diferentes dispositivos tecnológicos para comunicarse con otras personas, teniendo en cuenta las normas de seguridad y cuidado al usarlos.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • Identifico y uso diferentes dispositivos tecnológicos para comunicarse con otras personas. • Reconozco y aplico las normas de seguridad y cuidado al usar los dispositivos tecnológicos. • Exploro y uso diferentes aplicaciones y programas para crear y editar textos, imágenes, audios y videos. • Identifico y respeto los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas). COMUNICACIÓN DIGITAL: Utilización de diferentes dispositivos tecnológicos y medios de comunicación para interactuar con otras personas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, cuidado y convivencia al usarlos. PRODUCCIÓN TEXTUAL DIGITAL: Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como las normas ortográficas y gramaticales pertinentes. PRODUCCIÓN VISUAL DIGITAL: Producción de imágenes que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL: Producción de audios y videos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes. ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL: Identificación y respeto de los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.			
COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ. • Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).			

- Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.

CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

- Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
- Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.

PLURALIDAD, IDENTIDAD PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
- Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?).

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo utilizar los dispositivos tecnológicos para comunicarnos con otras personas en diferentes contextos?	Tecnología y sociedad. Informática y pensamiento computacional .	Dispositivos de comunicación (PC, tablets, celulares). Correo electrónico y su funcionamiento. Herramientas de chat y videoconferencia.	Identifica los diversos dispositivos tecnológicos de comunicación (PC, tablets, celulares). Selecciona la herramienta de comunicación adecuada según el propósito, contexto y destinatario.	-Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar. Aplicaciones o programas para enviar o recibir mensajes por correo electrónico, chat o videoconferencia. Redes sociales educativas o seguras	Observación de la participación en clase. Análisis de las actividades y ejercicios realizados en clase. Evaluación de las pruebas y quizzes. Autoevaluación y coevaluación.

		Redes sociales educativas Normas de seguridad digital. Medios de comunicación: correo electrónico, chat, videoconferencia, redes sociales, etc. Normas de seguridad y cuidado al usar los dispositivos tecnológicos.	Aplica las normas de seguridad y cuidado al utilizar dispositivos tecnológicos. Respeta las normas de convivencia y etiqueta digital al comunicarse con otros. Usa herramientas digitales (correo, chat, videoconferencia) de forma ética y responsable.	para interactuar con otros estudiantes o docentes. Guías o tutoriales para el uso de los dispositivos tecnológicos o los medios de comunicación digitales. Actividades o proyectos que impliquen el uso de los dispositivos tecnológicos o los medios de comunicación digitales para comunicarse con otras personas.	
--	--	--	---	---	--

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo utilizar las aplicaciones y programas para crear y editar imágenes que respondan	Diseño y producción. Informática y	Software de edición de imágenes. Elementos técnicos	Identifica software especializado para edición. Crea imágenes con	Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar.	Observación de la participación en clase.

a diversas necesidades comunicativas?	pensamiento computacional.	(color, forma, fondo). Técnicas de diseño digital básico. Derechos de autor en imágenes. Creación de composiciones visuales. Elementos estéticos, técnicos y expresivos de las imágenes: color, forma, tamaño, posición, fondo. Derechos de autor y normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.	intencionalidad creativa. Aplica elementos estéticos y técnicos básicos. Respeta los derechos de autor al usar imágenes. Muestra seguridad en el uso de herramientas digitales. Utiliza las aplicaciones y programas para crear y editar imágenes siguiendo las normas de seguridad y cuidado al usar los dispositivos tecnológicos. Utiliza las aplicaciones y programas para crear y editar imágenes siguiendo los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes. Utiliza las aplicaciones y programas para crear y editar	Aplicaciones o programas para crear y editar imágenes: editor de imágenes, editor de imágenes en línea, paint, etc. Guías o tutoriales para el uso de las aplicaciones o programas para crear y editar imágenes. Actividades o proyectos que impliquen el uso de las aplicaciones o programas para crear y editar imágenes. Imágenes de diferentes tipos: fotográficas, artísticas, informativas, etc. Imágenes de diferentes géneros: retratos, paisajes, carteles, mapas, etc. - Imágenes de diferentes formatos: digital, impreso, etc.	Análisis de las actividades y ejercicios realizados en clase. Evaluación de las pruebas y quizzes. Autoevaluación y coevaluación.
---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	--

			imágenes siguiendo los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales. Crea imágenes que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando elementos estéticos, técnicos y expresivos adecuados.		
--	--	--	--	--	--

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo utilizar las aplicaciones y programas para crear y editar textos que respondan a diversas necesidades comunicativas?	Diseño y producción. Informática y pensamiento computacional. Exploro y uso diferentes aplicaciones y programas para crear y editar textos,	Procesadores de texto (interfaz y funciones). Normas ortográficas y gramaticales digitales. Formatos de texto y estilos. Creación de documentos escritos. Uso ético	Identifica las funciones principales de los procesadores de texto. Aplica normas ortográficas y gramaticales en la producción de textos digitales. Crea documentos coherentes, ordenados y con	-Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar. Aplicaciones o programas para crear y editar textos: procesador de texto, editor de texto en línea, bloc de notas.	Observación de la participación en clase. Análisis de las actividades y ejercicios realizados en clase. Evaluación de las pruebas y quizzes. Autoevaluación y coevaluación.

	imágenes, audios y videos	de la información en textos. Normas de seguridad y cuidado al usar los dispositivos tecnológicos. Normas ortográficas y gramaticales. Derechos de autor y normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.	estilo propio. Utiliza herramientas de edición para mejorar la presentación de sus escritos. Práctica el uso ético de la información, respetando los derechos de autor.	Guías o tutoriales para el uso de las aplicaciones o programas para crear y editar textos. Actividades o proyectos que impliquen el uso de las aplicaciones o programas para crear y editar textos. Textos de diferentes tipos: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos. Textos de diferentes géneros: cuentos, fábulas, noticias, recetas, cartas, etc. Textos de diferentes formatos: digital, impreso, manuscrito,	
--	---------------------------	---	--	---	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Qué es internet y	Tecnología y sociedad. Informática y	Funcionamiento de Internet. Navegadores web y	Explica con claridad qué es Internet. Identifica las partes del navegador web.	Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar.	Observación de la participación en clase.

cómo funciona? ¿Qué es un navegador web y para qué sirve? ¿Cómo podemos navegar por internet de forma segura? ¿Qué podemos encontrar en internet?	pensamiento computacional.	su interfaz. Seguridad y navegación responsable. Búsqueda efectiva de información. Recursos educativos en la red.	Navega en sitios web seguros y educativos. Realiza búsquedas guiadas de información. Diferencia tipos de información en la red.		Análisis de las actividades y ejercicios realizados en clase. Evaluación de las pruebas y quizzes. Autoevaluación y coevaluación.
--	----------------------------	---	---	--	---

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD:

El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: CUARTO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Dominar las herramientas ofimáticas para crear documentos y presentaciones con formato profesional, aplicando normas de diseño, organización y comunicación digital.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • Aplica funciones avanzadas de Word / Docs para elaborar documentos estructurados y estéticamente coherentes. • Utiliza herramientas de formato, tablas y estilos para organizar información de manera clara y profesional. • Integra imágenes, gráficos y elementos visuales para mejorar la comunicación digital. • Aplica normas de ortografía y presentación para garantizar la calidad de sus producciones.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas).			
COMUNICACIÓN DIGITAL: Utilización de diferentes dispositivos tecnológicos y medios de comunicación para interactuar con otras personas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, cuidado y convivencia al usarlos.			
PRODUCCIÓN TEXTUAL DIGITAL: Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como las normas ortográficas y gramaticales pertinentes.			
PRODUCCIÓN VISUAL DIGITAL: Producción de imágenes que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL: Producción de audios y videos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL: Identificación y respeto de los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.			
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Reconocimiento y análisis de las características y objetivos de la tecnología, sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función, recurso, optimización, proceso, etc.), sus relaciones con otras disciplinas y su evolución a través de la historia y la cultura)			

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo crear documentos digitales con formato profesional que comuniquen mis ideas de manera clara y atractiva?	Utiliza herramientas ofimáticas para elaborar documentos y presentaciones con estructura, coherencia y diseño profesional.	Funciones avanzadas de Word / Docs. Tablas, encabezados y estilos. Inserción de imágenes y gráficos. Diseño y formato profesional. Normas de presentación y comunicación digital.	Identifica y aplica herramientas avanzadas de formato en Word / Docs para estructurar documentos con coherencia visual y jerarquía informativa. Organiza información mediante tablas y estilos personalizados para comunicar datos de manera ordenada y comprensible. Integra imágenes, íconos y gráficos en sus documentos para reforzar el mensaje y mejorar la presentación visual. Revisa y corrige sus textos aplicando normas de ortografía y estilo para garantizar la calidad y profesionalismo de sus producciones digitales.	Computadores, software de ofimática (Word, Docs), videos tutoriales, guías interactivas, ejemplos de documentos, plantillas digitales y rúbricas de diseño.	Revisión de documentos, observación del proceso, autoevaluación guiada y retroalimentación sobre la claridad, organización y estética del trabajo. Se valorará la autonomía, la aplicación de normas y la calidad visual del producto.

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo combinar texto, imagen y datos para crear presentaciones y hojas de cálculo que comuniquen información de manera efectiva?	Utiliza programas de ofimática para crear presentaciones y hojas de cálculo que integren comunicación visual y análisis de datos.	Diseño de presentaciones digitales (PowerPoint / Slides). Transiciones, animaciones y plantillas. Introducción a Excel / Sheets: fórmulas y gráficos. Integración de texto, imagen y datos. Comunicación visual y análisis lógico.	Diseña presentaciones digitales con estructura narrativa y recursos visuales para comunicar ideas de forma clara y atractiva. Aplica transiciones, animaciones y plantillas personalizadas para mejorar la fluidez y el impacto visual de sus presentaciones. Utiliza fórmulas y funciones básicas en hojas de cálculo para organizar y analizar información numérica con precisión. Crea gráficos y tablas comparativas para representar datos y facilitar la interpretación de resultados. Evalúa la efectividad de sus presentaciones y hojas de cálculo mediante la revisión de claridad, estética y pertinencia de la información.	Computadores, software de ofimática (PowerPoint, Excel, Slides, Sheets), videos tutoriales, guías interactivas, ejemplos de presentaciones y rúbricas de evaluación.	Observación del proceso, revisión de presentaciones y hojas de cálculo, autoevaluación guiada y retroalimentación sobre la claridad, creatividad y precisión del trabajo. Se valorará la integración de herramientas, la estética y la interpretación de datos.

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo aplicar la lógica y la programación para crear proyectos digitales que respondan a necesidades o ideas de mi entorno?	Utiliza herramientas de programación visual para diseñar proyectos interactivos que integren lógica, creatividad y comunicación digital.	Entorno de Scratch: bloques, escenarios y personajes. Secuencias y eventos. Condiciones y ciclos. Variables y operadores simples. Diseño de proyectos interactivos (historias, juegos, simulaciones).	Explora el entorno de Scratch identificando sus componentes principales (bloques, escenarios, sprites) para comprender cómo se construyen las acciones digitales. Diseña secuencias de instrucciones que controlan el movimiento y las interacciones de los personajes para representar procesos o situaciones reales. Aplica condiciones y ciclos en sus programas para automatizar acciones y mejorar la funcionalidad de sus proyectos. Utiliza variables y operadores simples para almacenar y manipular información dentro de sus creaciones digitales.	Computadores, conexión a internet, plataforma Scratch (online u offline), videos tutoriales, guías paso a paso, ejemplos de proyectos, material audiovisual y rúbricas de programación.	Observación directa del manejo de la hoja de cálculo, ejercicios prácticos, autoevaluación guiada, coevaluación grupal y retroalimentación sobre la precisión, organización y claridad de los datos presentados. Se valorará la aplicación correcta de fórmulas, la interpretación de resultados y la capacidad para comunicar información numérica.

			Evalúa la lógica y el diseño de sus proyectos para realizar mejoras que aumenten la eficiencia, la creatividad y la claridad del resultado final.		
--	--	--	---	--	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo usar la programación en Scratch para crear proyectos digitales que expresen mis ideas y resuelvan problemas de forma creativa?	Utiliza herramientas de programación visual para diseñar proyectos interactivos que integren lógica, creatividad y comunicación digital.	Introducción al entorno de Scratch: bloques, escenarios y personajes. Movimiento y control de sprites. Eventos, condiciones y ciclos. Uso de variables y operadores simples. Creación de proyectos: historias interactivas,	Explora el entorno de Scratch para reconocer sus herramientas y funciones principales. Crea secuencias de instrucciones para controlar personajes y objetos. Aplica eventos y condiciones para desarrollar proyectos interactivos. Diseña un proyecto final que combine creatividad, lógica y comunicación digital.	Computadores, conexión a internet, plataforma Scratch (online o offline), videos tutoriales, guías paso a paso, ejemplos de proyectos, material audiovisual y rúbricas de programación.	Observación directa del proceso de programación, revisión de proyectos digitales, autoevaluación guiada, coevaluación grupal y retroalimentación sobre la creatividad, funcionalidad y lógica del proyecto. Se valorará la capacidad para resolver problemas, la originalidad y la aplicación de conceptos de programación.

		juegos o simulaciones.		
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.				
TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD: El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.				

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: QUINTO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Dominar las herramientas ofimáticas para crear documentos y presentaciones con formato profesional, aplicando normas de diseño, organización y comunicación digital.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • Aplica funciones avanzadas de Word / Docs para elaborar documentos estructurados y estéticamente coherentes. • Utiliza herramientas de formato, tablas y estilos para organizar información de manera clara y profesional. • Integra imágenes, gráficos y elementos visuales para mejorar la comunicación digital. • Aplica normas de ortografía y presentación para garantizar la calidad de sus producciones.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas).			
COMUNICACIÓN DIGITAL: Utilización de diferentes dispositivos tecnológicos y medios de comunicación para interactuar con otras personas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, cuidado y convivencia al usarlos.			
PRODUCCIÓN TEXTUAL DIGITAL: Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como las normas ortográficas y gramaticales pertinentes.			
PRODUCCIÓN VISUAL DIGITAL: Producción de imágenes que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL: Producción de audios y videos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL: Identificación y respeto de los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.			
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Reconocimiento y análisis de las características y objetivos de la tecnología, sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función, recurso, optimización, proceso, etc.), sus relaciones con otras disciplinas y su evolución a través de la historia y la cultura)			

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo crear documentos digitales con formato profesional que comuniquen mis ideas de manera clara y atractiva?	Utiliza herramientas ofimáticas para elaborar documentos y presentaciones con estructura, coherencia y diseño profesional.	Funciones avanzadas de Word / Docs. Tablas, encabezados y estilos. Inserción de imágenes y gráficos. Diseño y formato profesional. Normas de presentación y comunicación digital.	Identifica y aplica herramientas avanzadas de formato en Word / Docs para estructurar documentos con coherencia visual y jerarquía informativa. Organiza información mediante tablas y estilos personalizados para comunicar datos de manera ordenada y comprensible. Integra imágenes, íconos y gráficos en sus documentos para reforzar el mensaje y mejorar la presentación visual. Revisa y corrige sus textos aplicando normas de ortografía y estilo para garantizar la calidad y profesionalismo de sus producciones digitales.	Computadores, software de ofimática (Word, Docs), videos tutoriales, guías interactivas, ejemplos de documentos, plantillas digitales y rúbricas de diseño.	Revisión de documentos, observación del proceso, autoevaluación guiada y retroalimentación sobre la claridad, organización y estética del trabajo. Se valorará la autonomía, la aplicación de normas y la calidad visual del producto.

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo combinar texto, imagen y datos para crear presentaciones y hojas de cálculo que comuniquen información de manera efectiva?	Utiliza programas de ofimática para crear presentaciones y hojas de cálculo que integren comunicación visual y análisis de datos.	Diseño de presentaciones digitales (PowerPoint / Slides). Transiciones, animaciones y plantillas. Introducción a Excel / Sheets: fórmulas y gráficos. Integración de texto, imagen y datos. Comunicación visual y análisis lógico.	Diseña presentaciones digitales con estructura narrativa y recursos visuales para comunicar ideas de forma clara y atractiva. Aplica transiciones, animaciones y plantillas personalizadas para mejorar la fluidez y el impacto visual de sus presentaciones. Utiliza fórmulas y funciones básicas en hojas de cálculo para organizar y analizar información numérica con precisión. Crea gráficos y tablas comparativas para representar datos y facilitar la interpretación de resultados. Evalúa la efectividad de sus presentaciones y hojas de cálculo mediante la revisión de claridad, estética y pertinencia de la información.	Computadores, software de ofimática (PowerPoint, Excel, Slides, Sheets), videos tutoriales, guías interactivas, ejemplos de presentaciones y rúbricas de evaluación.	Observación del proceso, revisión de presentaciones y hojas de cálculo, autoevaluación guiada y retroalimentación sobre la claridad, creatividad y precisión del trabajo. Se valorará la integración de herramientas, la estética y la interpretación de datos.

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo aplicar la lógica y la programación para crear proyectos digitales que respondan a necesidades o ideas de mi entorno?	Utiliza herramientas de programación visual para diseñar proyectos interactivos que integren lógica, creatividad y comunicación digital.	Entorno de Scratch: bloques, escenarios y personajes. Secuencias y eventos. Condiciones y ciclos. Variables y operadores simples. Diseño de proyectos interactivos (historias, juegos, simulaciones).	Explora el entorno de Scratch identificando sus componentes principales (bloques, escenarios, sprites) para comprender cómo se construyen las acciones digitales. Diseña secuencias de instrucciones que controlan el movimiento y las interacciones de los personajes para representar procesos o situaciones reales. Aplica condiciones y ciclos en sus programas para automatizar acciones y mejorar la funcionalidad de sus proyectos. Utiliza variables y operadores simples para almacenar y manipular información dentro de sus creaciones digitales.	Computadores, conexión a internet, plataforma Scratch (online u offline), videos tutoriales, guías paso a paso, ejemplos de proyectos, material audiovisual y rúbricas de programación.	Observación directa del manejo de la hoja de cálculo, ejercicios prácticos, autoevaluación guiada, coevaluación grupal y retroalimentación sobre la precisión, organización y claridad de los datos presentados. Se valorará la aplicación correcta de fórmulas, la interpretación de resultados y la capacidad para comunicar información numérica.

			Evalúa la lógica y el diseño de sus proyectos para realizar mejoras que aumenten la eficiencia, la creatividad y la claridad del resultado final.		
--	--	--	---	--	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo usar la programación en Scratch para crear proyectos digitales que expresen mis ideas y resuelvan problemas de forma creativa?	Utiliza herramientas de programación visual para diseñar proyectos interactivos que integren lógica, creatividad y comunicación digital.	Introducción al entorno de Scratch: bloques, escenarios y personajes. Movimiento y control de sprites. Eventos, condiciones y ciclos. Uso de variables y operadores simples. Creación de proyectos:	Explora el entorno de Scratch para reconocer sus herramientas y funciones principales. Crea secuencias de instrucciones para controlar personajes y objetos. Aplica eventos y condiciones para desarrollar proyectos interactivos. Diseña un proyecto final que combine creatividad, lógica y comunicación digital.	Computadores, conexión a internet, plataforma Scratch (online o offline), videos tutoriales, guías paso a paso, ejemplos de proyectos, material audiovisual y rúbricas de programación.	Observación directa del proceso de programación, revisión de proyectos digitales, autoevaluación guiada, coevaluación grupal y retroalimentación sobre la creatividad, funcionalidad y lógica del proyecto. Se valorará la capacidad para resolver problemas, la originalidad y la aplicación de conceptos de programación.

		historias interactivas, juegos o simulaciones.			
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.					
TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD: El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.					

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: SEXTO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Reconocer y aplicar las herramientas del computador y del sistema operativo Windows para desarrollar autonomía digital, organización de archivos y dominio básico de programas ofimáticos.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • Identifica las partes del computador y sus funciones para comprender el entorno tecnológico y su mantenimiento básico. • Aplica comandos y atajos del sistema operativo para optimizar el manejo de archivos y carpetas. • Utiliza herramientas ofimáticas (Word, PowerPoint, Excel) para crear y organizar información digital. • Aplica normas de seguridad digital para proteger su información y la de otros.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas).			
COMUNICACIÓN DIGITAL: Utilización de diferentes dispositivos tecnológicos y medios de comunicación para interactuar con otras personas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, cuidado y convivencia al usarlos.			
PRODUCCIÓN TEXTUAL DIGITAL: Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como las normas ortográficas y gramaticales pertinentes.			
PRODUCCIÓN VISUAL DIGITAL: Producción de imágenes que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL: Producción de audios y videos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL: Identificación y respeto de los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.			
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Reconocimiento y análisis de las características y objetivos de la tecnología, sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función, recurso, optimización, proceso, etc.), sus relaciones con otras disciplinas y su evolución a través de la historia y la cultura)			

COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.

CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

- Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
- Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.

PLURALIDAD, IDENTIDAD PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
- Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?).

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo aprovechar las herramientas del computador y del sistema operativo para trabajar de manera más eficiente y organizada?	Utiliza las herramientas del computador y del sistema operativo para gestionar información y crear documentos	Partes del computador y periféricos. Sistema operativo Windows: entorno, menús y configuración básica.	Identifica y describe las partes del computador y sus funciones para comprender la relación entre hardware y software. Aplica comandos y atajos del sistema operativo para agilizar tareas y mejorar la productividad.	Computadores, sistema operativo Windows, software de ofimática, videos tutoriales, guías interactivas, ejercicios prácticos y material audiovisual..	Observación directa del manejo del computador, ejercicios prácticos, autoevaluación guiada y retroalimentación sobre la organización,

	digitales de forma responsable y eficiente.	Atajos y comandos útiles. Introducción a Word, PowerPoint y Excel. Seguridad digital y cuidado del equipo.	Organiza archivos y carpetas de manera estructurada para mantener orden y eficiencia en su trabajo digital. Utiliza herramientas ofimáticas básicas para crear documentos y presentaciones sencillas. Aplica normas de seguridad digital y mantenimiento preventivo para cuidar los recursos tecnológicos.		eficiencia y responsabilidad en el uso de herramientas digitales.
--	---	---	---	--	---

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo combinar texto, imagen y datos para crear documentos y presentaciones que comuniquen información de manera profesional?	Utiliza programas de ofimática para crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo que integren	Funciones avanzadas de Word (tablas, estilos, referencias). Diseño de presentaciones en	Diseña documentos y presentaciones con estructura profesional aplicando estilos, plantillas y recursos visuales coherentes. Aplica fórmulas y funciones en hojas de	Computadores, software de ofimática (Word, PowerPoint, Excel), videos tutoriales, guías interactivas, ejemplos de proyectos y rúbricas de evaluación..	Revisión de documentos y presentaciones, observación del proceso, autoevaluación guiada y retroalimentación sobre la claridad,

	comunicación visual y análisis de datos. I.	PowerPoint / Slides. Introducción a Excel / Sheets: fórmulas, funciones y gráficos. Integración de texto, imagen y datos. Comunicación visual y análisis lógico.	cálculo para analizar información y resolver problemas numéricos. Crea gráficos y tablas comparativas para representar datos y facilitar la interpretación de resultados. Integra texto, imagen y datos en proyectos digitales para fortalecer la comunicación visual y analítica. Evalúa la claridad, estética y funcionalidad de sus trabajos para realizar mejoras y garantizar calidad.		creatividad y precisión del trabajo..
--	---	---	--	--	---------------------------------------

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo usar la programación en Scratch para crear proyectos interactivos que representen ideas, juegos o soluciones a problemas reales?	Utiliza herramientas de programación visual para diseñar proyectos interactivos que integren lógica, creatividad y	Entorno de Scratch y sus componentes. Secuencias, eventos y condiciones.	Explora el entorno de Scratch identificando sus herramientas y funciones para comprender la estructura de la programación visual. Diseña secuencias y eventos que controlan	Computadores, conexión a internet, plataforma Scratch (online u offline), videos tutoriales, guías paso a paso, ejemplos de proyectos, material audiovisual y	Observación directa del proceso de programación, revisión de proyectos digitales, autoevaluación guiada, coevaluación grupal y retroalimentación

	comunicación digital.	Ciclos variables. y Diseño de proyectos interactivos (historias, juegos, simulaciones). Evaluación y mejora de proyectos	personajes y objetos para representar procesos o situaciones reales. Aplica condiciones y ciclos en sus programas para automatizar acciones y mejorar la funcionalidad de sus proyectos. Utiliza variables y operadores simples para almacenar y manipular información dentro de sus creaciones digitales. Evalúa la lógica, creatividad y funcionalidad de sus proyectos para realizar mejoras que aumenten su eficiencia y atractivo.	rúbricas de programación.	sobre la creatividad, funcionalidad y lógica del proyecto. Se valorará la capacidad para resolver problemas, la originalidad y la aplicación de conceptos de programación.
--	-----------------------	---	---	---------------------------	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS (Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos)	EVALUACIÓN FORMATIVA (Evaluación permanente e Integral para la vida)

¿De qué manera puedo integrar la programación, la robótica y las herramientas digitales para diseñar un proyecto que aporte soluciones útiles en mi entorno escolar o cotidiano?	Integra conocimientos de programación y ofimática para diseñar proyectos tecnológicos que respondan a necesidades reales y promuevan la innovación.	Diseño de proyectos tecnológicos integradores. Aplicación de programación y ofimática en contextos reales. Introducción a la robótica básica (simulación en Tinkercad / Arduino Sim). Documentación y presentación del proyecto. Evaluación del impacto y mejora continua.	Diseña un proyecto digital o robótico que responda a una necesidad real aplicando conocimientos de programación y ofimática. Integra herramientas digitales y componentes simulados para representar procesos automatizados o interactivos. Documenta su proyecto utilizando recursos ofimáticos para comunicar objetivos, procedimientos y resultados con claridad. Presenta su proyecto ante la comunidad educativa demostrando dominio técnico, creatividad y responsabilidad. Evalúa la funcionalidad, pertinencia e impacto de su proyecto para proponer mejoras y	Computadores, conexión a internet, plataforma Scratch, simuladores de robótica (Tinkercad, Arduino Sim), software de ofimática, videos tutoriales, guías de proyectos, rúbricas de evaluación y material audiovisual.	Evaluación del proceso de diseño y ejecución del proyecto, revisión de documentación, exposición oral o digital, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la integración de saberes, la creatividad, la pertinencia del proyecto y la capacidad para comunicar resultados de manera profesional.
--	---	---	--	---	---

			fortalecer la innovación tecnológica.		
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.					
TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD: El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.					

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: SÉPTIMO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Desarrollar competencias en ofimática, lógica de programación en Scratch, electrónica, robótica y creación de contenido digital para la resolución de problemas y proyectos tecnológicos innovadores.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. • Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura. • Identifico y aplico los pasos del proceso tecnológico para dar solución a problemas de mi entorno, utilizando herramientas y materiales apropiados. • Identifico y utilizo diferentes herramientas digitales para crear, editar y compartir información, teniendo en cuenta los derechos de autor y las normas de convivencia. • Diseño y producción de contenidos digitales creativos (texto, imagen, audio y video) utilizando herramientas adecuadas, aplicando normas de derechos de autor y buenas prácticas.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas).			
COMUNICACIÓN DIGITAL: Utilización de diferentes dispositivos tecnológicos y medios de comunicación para interactuar con otras personas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, cuidado y convivencia al usarlos.			
PRODUCCIÓN TEXTUAL DIGITAL: Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como las normas ortográficas y gramaticales pertinentes.			
PRODUCCIÓN VISUAL DIGITAL: Producción de imágenes que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL: Producción de audios y videos que respondan a diversas necesidades comunicativas, empleando diferentes aplicaciones y programas, así como los elementos estéticos, técnicos y expresivos pertinentes.			

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL: Identificación y respeto de los derechos de autor y las normas de convivencia al usar la información y los recursos digitales.

NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Reconocimiento y análisis de las características y objetivos de la tecnología, sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función, recurso, optimización, proceso, etc.), sus relaciones con otras disciplinas y su evolución a través de la historia y la cultura)

COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.

CONVIVENCIA Y PAZ.

- Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).
- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

- Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
- Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.

PLURALIDAD, IDENTIDAD PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
- Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?).

PREGUNTA PROBLEMATIZADO RA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS)	EVALUACIÓN FORMATIVA
--	----------	----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------

¿Cómo utilizar las herramientas de ofimática y creación de contenido digital para comunicar ideas con calidad profesional y creatividad?	Apropiación y uso responsable de la tecnología para la producción de contenidos digitales con fines comunicativos, educativos y creativos.	Procesadores de texto Aplicación de estilos, tablas y diseño editorial básico. Normas de presentación y formato digital. Hojas de cálculo Uso de fórmulas avanzadas y gráficos. Automatización de cálculos y análisis de datos. Presentaciones interactivas Integración de elementos multimedia y animaciones. Diseño visual coherente y atractivo. Creación y edición de contenido digital	Gestiona documentos complejos con estilos definidos, para comunicar información con claridad y presentación profesional. Automatiza cálculos mediante funciones avanzadas, para analizar datos y tomar decisiones informadas en contextos académicos o cotidianos. Crea presentaciones digitales interactivas, para expresar ideas de forma visual y atractiva que capte la atención del público. Diseña piezas de contenido digital (texto, imagen, audio o video), para transmitir mensajes con coherencia estética y técnica. Edita y graba videos con criterios técnicos y narrativos, para producir materiales audiovisuales que comuniquen ideas o proyectos escolares con impacto.	Computadores, tabletas y celulares disponibles en aula o hogar. Software de edición de video (Clip Champ, Canva, Cap Cut, Movie Maker). Plataformas colaborativas y almacenamiento en la nube. Tutoriales, guías interactivas y recursos multimedia creados por los estudiantes.	Rúbrica de proyectos ofimáticos y audiovisuales. Portafolio digital con evidencias de progreso. Observación del trabajo en la nube y del proceso de edición. Producto final: video o presentación multimedia con propósito educativo o social. Producto final: video o presentación multimedia con propósito educativo o social.
---	---	--	--	--	---

		Edición y grabación de video con criterios estéticos y técnicos. Producción de piezas digitales (texto, imagen, audio o video) con propósito comunicativo.	Evalúa la pertinencia y calidad de los contenidos digitales creados, para mejorar continuamente sus producciones y fortalecer su pensamiento crítico.		
--	--	--	---	--	--

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS (Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos)	EVALUACIÓN FORMATIVA (Evaluación permanente e Integral para la vida)
¿Cómo desarrollar pensamiento computacional mediante la creación de simulaciones y juegos complejos en Scratch?	Informática y pensamiento computacional .	Lógica de programación y algoritmos. Variables, operadores y listas. Estructuras de control complejas.	Usa variables para resolver problemas lógicos. Estructura algoritmos complejos de forma eficiente.	Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar. Aplicaciones o programas para	Lista de chequeo de bloques lógicos. Evaluación de proyecto creativo. Autoevaluación de código.

		Sensores y eventos avanzados. Proyecto de simulación interactiva.	Desarrolla simulaciones interactivas. Integra eventos y sensores avanzados. Evalúa y mejora el código propio.	buscar, seleccionar y organizar información.	
--	--	---	--	---	--

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo fluye la electricidad y qué principios permiten construir circuitos electrónicos básicos?	Comprende los principios fundamentales de la electricidad y aplica conceptos de corriente, voltaje y resistencia para diseñar circuitos electrónicos simples, valorando la seguridad y el impacto tecnológico en la sociedad.	Conceptos de corriente, voltaje y resistencia. Componentes activos y pasivos. Diseño de esquemas básicos. Ley de Ohm y cálculo. Seguridad eléctrica y normativa.	Explica los fenómenos de la corriente eléctrica relacionando el flujo de electrones con el funcionamiento de dispositivos cotidianos. Identifica símbolos y componentes eléctricos (resistencias, condensadores, fuentes, interruptores) para interpretar esquemas y diagramas. Diseña circuitos funcionales básicos aplicando correctamente los principios de conexión en serie y paralelo.	(Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos) Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar (bombillos, cables, baterías, resistencias, multímetros). Aplicaciones o programas para buscar, seleccionar, organizar y presentar información (PhET, Tinkercad,	Se realizará mediante observación directa del proceso experimental, registro en bitácora, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la comprensión de los principios eléctricos, la precisión en el diseño de circuitos, la aplicación de la Ley de Ohm y el cumplimiento de

			Aplica la Ley de Ohm en ejercicios prácticos y simulaciones para calcular corriente, voltaje y resistencia en distintos escenarios. Valora las medidas de seguridad y la normativa eléctrica para prevenir accidentes y promover el uso responsable de la energía.	simuladores eléctricos). Guía de laboratorio experimental. Rúbrica de montaje de circuitos. Bitácora de errores y aprendizajes. Material audiovisual sobre seguridad eléctrica y funcionamiento de circuitos.	normas de seguridad. La retroalimentación se centrará en la mejora continua, la reflexión sobre errores y la conexión entre teoría y práctica.
--	--	--	--	--	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo integrar los conocimientos de electricidad, programación y herramientas digitales para diseñar un proyecto tecnológico que aporte soluciones útiles en mi entorno escolar o cotidiano?	Integra saberes de electricidad, programación y ofimática para diseñar proyectos tecnológicos que respondan a necesidades reales, aplicando principios de innovación, seguridad y	Introducción a la robótica y automatización . Sensores (ultrasonido, luz) y actuadores. Programación de hardware básico.	Diseña un proyecto tecnológico que responda a una necesidad real aplicando conocimientos de electricidad, programación y ofimática. Integra componentes eléctricos y digitales para simular o construir	Computadores y conexión a internet. Plataforma Scratch y simuladores eléctricos (Tinkercad, Arduino Sim). Software de ofimática (Word, PowerPoint, Excel).	La evaluación se realizará mediante observación del proceso de diseño y ejecución del proyecto, revisión de documentación, exposición oral o digital, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la integración de

	trabajo colaborativo.	Diseño de prototipos autónomos. Resolución de retos robóticos.	sistemas automatizados funcionales. Documenta su proyecto utilizando herramientas ofimáticas para comunicar objetivos, procedimientos y resultados con claridad y estética. Presenta su proyecto ante la comunidad educativa demostrando dominio técnico, creatividad y responsabilidad. Evalúa la pertinencia e impacto de su proyecto para proponer mejoras y fortalecer la innovación tecnológica.	Materiales eléctricos básicos (cables, bombillos, baterías, resistencias). Guías de proyecto y rúbricas de evaluación. Bitácora de avances y aprendizajes. Recursos audiovisuales para presentación final.	saberes, la creatividad, la pertinencia del proyecto y la capacidad para comunicar resultados de manera profesional. La retroalimentación se enfocará en la mejora continua, la reflexión sobre el impacto social y el fortalecimiento del pensamiento tecnológico..
--	-----------------------	--	---	--	---

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD:

El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: OCTAVO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 1H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Analizar elementos, procesos y servicios tecnológicos relacionados con su entorno, utilizando herramientas digitales y de comunicación para crear productos multimedia y soluciones tecnológicas, valorando su impacto social y ambiental.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: - Reconoce artefactos y sistemas tecnológicos creados por el ser humano para satisfacer necesidades y transformar su entorno. - Analiza el funcionamiento de productos tecnológicos para comprender sus componentes y principios operativos. - Aplica los pasos del proceso tecnológico para diseñar soluciones a problemas reales utilizando herramientas digitales y materiales apropiados. - Utiliza diferentes herramientas digitales para crear, editar y compartir información, respetando derechos de autor y normas de convivencia digital. - Evalúa el impacto de la tecnología en la sociedad y el ambiente, proponiendo prácticas responsables y sostenibles.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas).			

Comunicación digital: uso avanzado de dispositivos y medios tecnológicos para interactuar y comunicar ideas con seguridad y responsabilidad.

Producción textual digital: creación de textos técnicos y comunicativos mediante procesadores y plataformas colaborativas, aplicando normas ortográficas y de estilo.

Producción visual digital: diseño de imágenes, infografías y presentaciones con criterios estéticos, técnicos y expresivos.

Producción audiovisual digital: elaboración de audios y videos con propósito comunicativo, aplicando técnicas de edición y narrativa digital.

Pensamiento tecnológico: análisis crítico de procesos y productos tecnológicos, aplicando principios de diseño, eficiencia y sostenibilidad.

PREGUNTA PROBLEMATIZADA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS (Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos)	EVALUACIÓN FORMATIVA (Evaluación permanente e Integral para la vida)
¿Cómo puedo utilizar el computador y las herramientas ofimáticas de manera eficiente y segura para mejorar mi desempeño académico y mi organización digital	Utiliza las herramientas del computador y del sistema operativo para gestionar información y crear documentos digitales con precisión, estética y	Partes del computador y periféricos. Sistema operativo Windows: entorno, menús, configuración avanzada. Atajos y comandos útiles para productividad.	Identifica y describe las partes del computador y sus funciones para comprender la relación entre hardware y software. Aplica comandos, atajos y configuraciones del sistema operativo para mejorar la eficiencia en el manejo de archivos y programas.	Computadores y sistema operativo Windows. Software de ofimática (Word, PowerPoint, Excel). Programas de práctica de digitación (TypingClub, Keybr, etc.).	La evaluación se realizará mediante observación directa del manejo del computador, ejercicios prácticos de digitación y organización digital, autoevaluación y

	responsabilida d.	Técnicas de digitación y mecanografía. Organización de archivos y carpetas. Herramientas ofimáticas: Word, PowerPoint y Excel (nivel intermedio).	Demuestra destreza en la digitación y mecanografía aplicando técnicas de postura, velocidad y precisión. Crea documentos y presentaciones con formato profesional utilizando herramientas ofimáticas y normas de estilo. Organiza información digital de manera estructurada y segura aplicando buenas prácticas de almacenamiento y protección de datos. Valora la importancia de la seguridad digital y el mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento del equipo y la protección de la información.	Videos tutoriales y guías interactivas. Rúbricas de desempeño técnico y precisión en digitación. Bitácora de progreso digital. Material audiovisual sobre seguridad informática.	coevaluación grupal. Se valorará la precisión técnica, la autonomía, la responsabilidad en el uso del equipo y la aplicación de normas de seguridad digital. La retroalimentación se centrará en la mejora continua, la eficiencia y la calidad del trabajo digital.
--	----------------------	--	--	--	---

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS (Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos)	EVALUACIÓN FORMATIVA (Evaluación permanente e Integral para la vida)

¿Cómo puedo comunicar ideas y emociones mediante imágenes, sonidos y videos utilizando herramientas digitales de diseño y edición?	Diseña productos visuales y audiovisuales aplicando principios técnicos, estéticos y comunicativos, utilizando herramientas digitales de manera responsable y creativa.	Diseño visual digital: composición, color, tipografía y equilibrio. Edición de imágenes y creación de infografías. Producción audiovisual: guion, grabación y edición. Herramientas de edición multimedia (Canva, Audacity, Clipchamp, CapCut, etc.). Comunicación visual y narrativa digital. Derechos de autor y uso ético de recursos multimedia.	Diseña piezas visuales aplicando principios de composición, color y tipografía para comunicar mensajes con claridad y atractivo estético. Edita imágenes y crea infografías informativas utilizando herramientas digitales con precisión técnica y creatividad. Planifica y produce productos audiovisuales aplicando técnicas de guion, grabación y edición coherentes con el propósito comunicativo. Integra elementos visuales y sonoros para construir narrativas digitales expresivas y funcionales. Evalúa la calidad estética, técnica y comunicativa de sus producciones para realizar mejoras y garantizar su efectividad. Respeto los derechos de autor y las normas éticas en el uso de recursos	Computadores y conexión a internet. Software de edición de imagen y video (Canva, Audacity, Clipchamp, CapCut, Photopea). Cámaras, micrófonos y dispositivos móviles para grabación. Guías de producción audiovisual y rúbricas de diseño. Bitácora de proceso creativo y reflexión estética. Material audiovisual de referencia (tutoriales, ejemplos de campañas visuales).	La evaluación se realizará mediante observación del proceso creativo, revisión de productos visuales y audiovisuales, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la creatividad, la coherencia narrativa, la aplicación técnica y el respeto por las normas éticas y estéticas. La retroalimentación se enfocará en la mejora continua, la expresión personal y la calidad comunicativa del producto final.
--	---	--	---	---	---

			multimedia y en la publicación de contenidos digitales.		
--	--	--	---	--	--

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS (Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos)	EVALUACIÓN FORMATIVA (Evaluación permanente e Integral para la vida)
¿Cómo fluye la electricidad y qué principios permiten construir circuitos electrónicos básicos que puedan aplicarse en proyectos tecnológicos?	Aplica conceptos de electricidad y electrónica para diseñar circuitos funcionales, comprendiendo los principios físicos que los sustentan y valorando la seguridad en su manipulación.	Conceptos de corriente, voltaje y resistencia. Componentes activos y pasivos. Diseño y lectura de esquemas eléctricos. Ley de Ohm y cálculo de magnitudes. Seguridad eléctrica y normativa. Introducción a la simulación digital	Explica los fenómenos de la corriente eléctrica relacionando el flujo de electrones con el funcionamiento de dispositivos cotidianos. Identifica símbolos y componentes eléctricos (resistencias, condensadores, fuentes, interruptores) para interpretar esquemas y diagramas. Diseña circuitos funcionales básicos aplicando correctamente los principios de conexión en serie y paralelo.	Dispositivos tecnológicos disponibles en el aula o en el hogar (bombillos, cables, baterías, resistencias, multímetros). Aplicaciones o programas para buscar, seleccionar, organizar y presentar información (PhET, Tinkercad, Arduino Sim). Guía de laboratorio experimental.	La evaluación se realizará mediante observación directa del proceso experimental, registro en bitácora, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la comprensión de los principios eléctricos, la precisión en el diseño de circuitos, la aplicación de la Ley de Ohm y el cumplimiento de normas de seguridad. La retroalimentación se centrará en la mejora continua, la

		(Tinkercad, Arduino Sim).	Aplica la Ley de Ohm en ejercicios prácticos y simulaciones para calcular corriente, voltaje y resistencia en distintos escenarios. Integra herramientas digitales de simulación para visualizar y comprobar el funcionamiento de circuitos electrónicos. Valora las medidas de seguridad y la normativa eléctrica para prevenir accidentes y promover el uso responsable de la energía.	Rúbrica de montaje de circuitos. Bitácora de errores y aprendizajes. Material audiovisual sobre seguridad eléctrica y funcionamiento de circuitos.	reflexión sobre errores y la conexión entre teoría y práctica.
--	--	---------------------------	---	---	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADA Y/O SITUACIÓN PROBLÉMICA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS (Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y didácticos)	EVALUACIÓN FORMATIVA (Evaluación permanente e Integral para la vida)
¿Cómo puedo integrar la programación, la	Integra conocimientos tecnológicos para	Diseño y planificación de	Diseña un proyecto tecnológico que responda a una	Computadores y conexión a internet.	La evaluación se realizará mediante observación del

electrónica y las herramientas digitales para diseñar un proyecto tecnológico que mejore mi entorno y promueva la innovación responsable?	diseñar proyectos innovadores que respondan a necesidades reales y promuevan el desarrollo sostenible, aplicando principios de diseño, seguridad y trabajo colaborativo.	proyectos tecnológicos. Integración de programación, electrónica y ofimática. Documentación y presentación digital del proyecto. Evaluación del impacto social y ambiental. Innovación, sostenibilidad y mejora continua.	necesidad del entorno escolar o comunitario, aplicando conocimientos de electrónica, programación y diseño digital. Integra componentes eléctricos y digitales para simular o construir sistemas automatizados funcionales. Documenta su proyecto utilizando herramientas ofimáticas y multimedia para comunicar objetivos, procedimientos y resultados con claridad y estética. Presenta su proyecto ante la comunidad educativa demostrando dominio técnico, creatividad y responsabilidad. Evalúa la pertinencia, funcionalidad e impacto de su proyecto para proponer mejoras y	Software de programación y diseño (Scratch, Tinkercad, Canva, PowerPoint). Materiales eléctricos básicos (cables, bombillos, baterías, resistencias). Guías de proyecto y rúbricas de evaluación. Bitácora de avances y aprendizajes. Recursos audiovisuales para presentación final. Espacios colaborativos para exposición de proyectos.	proceso de diseño y ejecución del proyecto, revisión de documentación, exposición oral o digital, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la integración de saberes, la creatividad, la pertinencia del proyecto y la capacidad para comunicar resultados de manera profesional. La retroalimentación se enfocará en la mejora continua, la reflexión sobre el impacto social y el fortalecimiento del pensamiento tecnológico..
--	---	--	--	--	---

			fortalecer la innovación tecnológica.		
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.					
TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD: El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.					

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2023 – 2024

GRADO: NOVENO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 2H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Desarrollar competencias en el diseño, construcción y programación de sistemas robóticos, comprendiendo la interacción entre componentes mecánicos, electrónicos y digitales. Fomentar la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo mediante proyectos tecnológicos que respondan a necesidades reales del entorno.			
DBA PARA TODOS LOS PERIODOS Reconoce la robótica como disciplina interdisciplinaria que integra mecánica, electrónica y programación. Identifica los componentes básicos de un robot (estructura, sensores, actuadores, controlador y fuente de energía). Explica el funcionamiento de los sistemas de control para comprender la interacción entre hardware y software. Aplica principios básicos de diseño y montaje para construir un prototipo robótico simple. Valora la importancia de la seguridad, la colaboración y la creatividad en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Comprende la lógica de programación aplicada a la robótica para controlar el comportamiento de sensores y actuadores. Utiliza entornos de programación visual o textual (Scratch for Arduino, mBlock, Arduino IDE) para desarrollar rutinas de control. Aplica estructuras de decisión y repetición para automatizar tareas en el robot. Integra sensores básicos (ultrasonido, luz, temperatura) para generar respuestas automáticas. Evalúa la funcionalidad del código y realiza ajustes para optimizar el desempeño del prototipo. Analiza la relación entre los componentes electrónicos y el comportamiento del robot. Aplica conceptos de corriente, voltaje y resistencia para comprender el funcionamiento de los circuitos de control. Diseña y simula circuitos electrónicos que integren sensores y actuadores. Implementa conexiones seguras y eficientes siguiendo normas de seguridad eléctrica. Evalúa la eficiencia energética y la estabilidad del sistema para mejorar el rendimiento del robot. Diseña un proyecto robótico funcional que responda a una necesidad del entorno escolar o comunitario. Integra conocimientos de mecánica, electrónica y programación en la construcción del prototipo. Documenta el proceso de diseño y ejecución utilizando herramientas ofimáticas y multimedia. Presenta su proyecto ante la comunidad educativa demostrando dominio técnico, creatividad y responsabilidad. Evalúa la pertinencia, funcionalidad e impacto del proyecto para proponer mejoras y fortalecer la innovación tecnológica.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas). Pensamiento tecnológico y lógico: analiza y aplica principios de mecánica, electrónica y programación en el desarrollo de sistemas automatizados.			

Diseño y construcción robótica: diseña y ensambla prototipos funcionales aplicando criterios de precisión, seguridad y eficiencia.
 Programación aplicada: desarrolla rutinas de control para sensores y actuadores utilizando entornos visuales o textuales.
 Innovación y creatividad: propone soluciones tecnológicas originales que mejoren procesos o condiciones del entorno.
 Trabajo colaborativo y responsabilidad: participa activamente en proyectos grupales, respetando normas de seguridad y ética tecnológica.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo integrar la mecánica, la electrónica y la programación para diseñar y construir robots que cumplan funciones útiles y mejoren mi entorno?	Aplica conocimientos de robótica para diseñar, construir y programar prototipos funcionales que integren sensores, actuadores y controladores, demostrando comprensión técnica, creatividad y responsabilidad en su ejecución.	Fundamentos de la robótica: historia, tipos y aplicaciones. Componentes básicos de un robot: estructura, sensores, actuadores, controlador y fuente de energía. Principios de electrónica aplicada: corriente, voltaje, resistencia y seguridad eléctrica.	Reconoce los fundamentos y componentes de la robótica comprendiendo su relación con la mecánica, la electrónica y la programación. Aplica principios de diseño y control para construir prototipos robóticos simples y funcionales. Desarrolla rutinas de programación que permiten automatizar el comportamiento de sensores y actuadores. Integra conocimientos de electrónica y programación para mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema. Diseña y presenta proyectos tecnológicos que respondan	Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi, Arduino Sim). Computadores y conexión a internet. Software de programación (mBlock, Arduino IDE, Scratch for Arduino) Guías de montaje y planos de prototipos. Rúbricas de proyecto y bitácora de avances. Material audiovisual sobre historia y	La evaluación se realizará mediante observación del proceso de diseño, programación y montaje, revisión de bitácoras, autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorará la comprensión conceptual, la aplicación práctica, la creatividad y la colaboración en el desarrollo de proyectos. La retroalimentación se centrará en la mejora continua,

		Programación de controladores: lógica, estructuras de decisión y repetición. Integración de sensores y actuadores. Diseño y construcción de prototipos robóticos. Metodología de trabajo por proyectos.	a necesidades reales del entorno escolar o comunitario. Demuestra creatividad, responsabilidad y trabajo colaborativo durante el desarrollo y exposición de los proyectos.	aplicaciones de la robótica. Herramientas básicas de ensamblaje y seguridad (pinzas, destornilladores, gafas protectoras). Espacios colaborativos para exposición de proyectos.	la precisión técnica y la capacidad para integrar conocimientos de distintas áreas. Cada periodo culminará con un proyecto funcional, que evidencie el aprendizaje progresivo y la aplicación de la metodología basada en proyectos.
--	--	---	--	--	---

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo programar y controlar sensores y actuadores para que mi robot responda automáticamente a los estímulos del entorno?	Utiliza la programación y el control digital para automatizar sistemas robóticos, integrando sensores y	Introducción a la programación en robótica (Arduino IDE, mBlock o Scratch for Arduino). Lógica de control : estructuras de d	Comprende la lógica de programación aplicada a la robótica para controlar sensores y actuadores. Utiliza entornos de programación visual o textual para desarrollar rutinas de control.	Kits de robótica (Arduino, mBot, Otto DIY). Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi). Computadores con software de programación	Proceso: bitácora de programación, participación y resolución de problemas. Producto: prototipos funcionales co

	actuadores en prototipos funcionales que respondan a las condiciones del entorno.	ecisión y repetición. Lectura de sensores (ultrasonido, luz, temperatura). Control de actuadores (motores, servos, LEDs). Integración de hardware y software en prototipos. Pruebas y ajustes de código. Documentación y presentación de proyectos.	Aplica estructuras de decisión y repetición para automatizar tareas en el robot. Integra sensores básicos (ultrasonido, luz, temperatura) para generar respuestas automáticas. Evalúa la funcionalidad del código y realiza ajustes para optimizar el desempeño del prototipo. Documenta su proceso de programación y pruebas con claridad y orden.	n (Arduino IDE, mBlock). Sensores ultrasónicos, LDR, servomotores, LEDs. Guías de programación y bitácora de proyecto. Material audiovisual de referencia y tutoriales.	n código documentado. Actitud: creatividad, colaboración y responsabilidad en el uso de tecnología. Retroalimentación: enfocada en la optimización del código y la mejora del prototipo.
--	---	---	---	---	---

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
Cómo pueden los sistemas robóticos utilizar sensores para automatizar tareas y responder de manera inteligente a las condiciones del entorno?	Aplica principios de electrónica y programación para diseñar sistemas automatizados que	Electrónica aplicada a la robótica. Sensores de humedad y color: funcionamiento y calibración.	Analiza el funcionamiento de sensores y actuadores en sistemas automatizados. Aplica principios de electrónica y programación para controlar dispositivos según condiciones del entorno.	Kits de robótica educativa (Arduino, mBot, Otto DIY). Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi, PhET).	Proceso: observación del trabajo colaborativo, bitácora de avances y resolución de problemas.

	integren sensores y actuadores, demostrando comprensión técnica, creatividad y responsabilidad en su implementación.	Actuadores eléctricos (bombas, servomotores). Programación de respuesta automática. Diseño y simulación de sistemas de control. Optimización y eficiencia energética.	Diseña y simula sistemas robóticos que respondan a estímulos de humedad o color. Implementa conexiones seguras y eficientes siguiendo normas de seguridad eléctrica. Evalúa la eficiencia y estabilidad del sistema para mejorar su rendimiento. Documenta el proceso de diseño y pruebas con claridad y orden.	Sensores (infrarrojos, ultrasonido, humedad, temperatura, luz). Actuadores (motores DC, servomotores, bombas, LEDs). Computadores con software de programación (Arduino IDE, mBlock). Material reciclado para estructuras. Bitácora de proyecto y rúbricas de evaluación. Videos y guías sobre sistemas automatizados.	Producto: prototipo funcional que evidencie interacción con el entorno. Actitud: creatividad, responsabilidad y aplicación de normas de seguridad. Retroalimentación: centrada en la mejora técnica, la eficiencia del sistema y la claridad en la documentación.
--	--	---	---	--	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puede la inteligencia artificial facilitar la creación de interfaces visuales que	Utiliza herramientas de inteligencia artificial para	Introducción a la inteligencia artificial aplicada al diseño.	Comprende el papel de la inteligencia artificial en el diseño y la automatización.	Plataformas de IA generativa (Copilot, Gemini, Canva AI, Figma AI).	Proceso: uso responsable y creativo de IA, bitácora de

mejoren la interacción y comprensión de los proyectos robóticos?	diseñar interfaces visuales que representen el funcionamiento y la lógica de proyectos robóticos, demostrando creatividad, comprensión técnica y capacidad de comunicación digital.	Creación de interfaces visuales para proyectos tecnológicos. Representación gráfica de sensores, actuadores y flujos de control. Uso de IA para generar diagramas, paneles o simulaciones. Integración de datos y visualización interactiva. Presentación digital de proyectos robóticos. Ética y responsabilidad en el uso de IA educativa.	Aplica herramientas de IA para crear representaciones visuales de proyectos robóticos. Diseña interfaces que muestren el flujo de datos y la respuesta de sensores y actuadores. Integra elementos gráficos y funcionales para comunicar el funcionamiento del sistema. Evalúa la claridad, estética y utilidad de las interfaces creadas. Presenta sus proyectos con apoyo de recursos digitales generados por IA.	Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi). Computadores con conexión a internet. Software de diseño visual y presentación (Canva, PowerPoint, Genially). Bitácora de proyecto y rúbricas de evaluación. Videos y guías sobre IA aplicada al diseño educativo.	diseño y trabajo colaborativo. Producto: interfaz visual funcional que represente los proyectos del periodo 3. Actitud: innovación, ética digital y comunicación efectiva. Retroalimentación: centrada en la claridad visual, coherencia técnica y creatividad en la presentación.
ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:					

Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD:

El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: DÉCIMO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 2H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Diseñar, construir y programar prototipos robóticos y sistemas automáticos sencillos que resuelvan problemas del entorno cotidiano y escolar, fomentando la creatividad y el trabajo colaborativo.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • DBA 1: Reconoce y aplica los principios del pensamiento computacional para resolver problemas de su entorno. • DBA 2: Selecciona y utiliza herramientas de software para la programación y el desarrollo de aplicaciones. • DBA 3: Diseña y desarrolla programas utilizando diferentes lenguajes de programación. • DBA 4: Depura y optimiza programas para mejorar su rendimiento y confiabilidad. • DBA 5: Documenta y comunica el proceso de desarrollo de software de forma clara y concisa.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas). Naturaleza y evolución de la tecnología Apropiación y uso de la tecnología Solución de problemas con tecnología Tecnología y sociedad			
COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ. • Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.). • Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. • CONVIVENCIA Y PAZ. • Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.). • Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.			
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.			

- Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
- Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.

PLURALIDAD, IDENTIDAD PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
- Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?).

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo diseñar y programar un sistema robótico que detecte movimiento y emita una alerta visual o sonora para mejorar la seguridad y la automatización en mi entorno?	Aplica principios de electrónica, programación y control para diseñar sistemas robóticos que respondan a estímulos del entorno, integrando sensores y actuadores en proyectos funcionales que promuevan la seguridad y la innovación tecnológica.	Fundamentos de sensores de movimiento (PIR, ultrasonido). Actuadores de señal (LEDs, buzzer, alarmas). Programación de respuesta automática. Diseño y simulación de sistemas de seguridad. Integración de hardware y software.	Reconoce el funcionamiento de sensores de movimiento y actuadores de alerta. Aplica principios de electrónica y programación para crear sistemas de detección y respuesta. Diseña y simula un sistema de alarma inteligente que reaccione ante estímulos del entorno. Implementa conexiones seguras y eficientes siguiendo normas de seguridad eléctrica.	Kits de robótica educativa (Arduino, mBot, Otto DIY). Sensores de movimiento (PIR, ultrasonido). Actuadores (buzzer, LED, servomotor). Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi). Computadores con software de programación (Arduino IDE, mBlock). Material reciclado para estructuras.	Diagnóstica/Proceso: Pruebas semanales de lectura del joystick en el Monitor Serial y simulación en Tinkercad Circuits. Sustentación de Código (Interpretación de IA): Evaluación oral individual o grupal donde las estudiantes explican qué hace cada bloque

		Documentación y presentación de proyectos tecnológicos.	Evalúa la efectividad del sistema y propone mejoras en su diseño. Documenta el proceso de desarrollo y pruebas con claridad y orden.	Bitácora de proyecto y rúbricas de evaluación. Videos y guías sobre sistemas de alarma y automatización.	del código sugerido por la IA y cómo modificaron los parámetros clave. Revisión Mecánica: Movimiento suave y sincronizado de los engranajes 19 y 20 sin atascos. Reto Funcional Pick & Place: Eficacia de la pinza al sujetar y trasladar piezas sin que el motor vibre ni pierda posición. Bitácora y Coevaluación: Registro grupal del prompt usado, código final comentado, diagrama de
--	--	--	--	--	--

					conexiones y evaluación interna entre pares
--	--	--	--	--	---

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo mejorar un sistema de alarma inteligente para que envíe alertas o se controle de forma remota mediante conexión inalámbrica?	Aplica principios de electrónica, programación y comunicación inalámbrica para diseñar sistemas robóticos que transmitan información o se controlen a distancia, integrando sensores, actuadores y módulos de conectividad en proyectos funcionales.	Comunicación inalámbrica en robótica (Bluetooth, Wi-Fi). Módulos de conexión (HC-05, ESP32, ESP8266). Programación de envío y recepción de datos. Integración de sensores y actuadores en sistemas conectados. Diseño de interfaz de control	Comprende el funcionamiento de los módulos de comunicación inalámbrica. Aplica principios de programación para enviar y recibir datos entre dispositivos. Diseña un sistema de alarma que se active o notifique de forma remota. Implementa conexiones seguras y eficientes entre sensores y módulos de comunicación. Evalúa la efectividad del sistema y propone mejoras en su alcance o estabilidad.	Kits de robótica educativa (Arduino, ESP32, mBot). Módulos Bluetooth (HC-05) o Wi-Fi (ESP8266). Sensores de movimiento (PIR, ultra sonido). Actuadores (buzzer, LED). Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi). Computadores con software de programación (Arduino IDE, mBlock).	Observación del trabajo individual y en equipo de los estudiantes. Participación en actividades y debates en clase. Realización de ejercicios prácticos y evaluaciones. Autoevaluación y coevaluación de los trabajos realizados.

		remoto (app o simulador). Seguridad y ética en la transmisión de datos. Documentación y presentación de proyectos tecnológicos.	Documenta el proceso de desarrollo y pruebas con claridad y orden.	Bitácora de proyecto y rúbricas de evaluación. Videos y guías sobre comunicación inalámbrica en robótica.	
--	--	---	--	--	--

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo aplicar la robótica y la conectividad para automatizar funciones domésticas, mejorando la seguridad y el ahorro energético en mi entorno	Diseña y programa sistemas domóticos que integren sensores, actuadores y módulos de comunicación para automatizar tareas del hogar, aplicando principios de electrónica, programación y control remoto con responsabilidad y creatividad.	Conceptos de domótica y automatización doméstica. Sensores de luz, movimiento y temperatura para control ambiental. Actuadores eléctricos (LEDs, relés, servomotores). Programación de sistemas de	Comprende los principios de la domótica y su aplicación en la vida diaria. Aplica sensores y actuadores para automatizar procesos domésticos. Diseña un sistema domótico o funcional que controle luces o alarmas de forma automática o remota. Implementa módulos de comunicación para control de dispositivo móvil.	Kits de robótica educativa (Arduino, ESP32, mBot). Sensores de luz, movimiento y temperatura. Actuadores (LEDs, relés, servomotores). Módulos Bluetooth o Wi-Fi para control remoto. Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi). Computadores con software de programación	Kits de robótica educativa (Arduino, ESP32, mBot). Sensores de luz, movimiento y temperatura. Actuadores (LEDs, relés, servomotores). Módulos Bluetooth o Wi-Fi para control remoto. Simuladores digitales (Tinkercad, Wokwi).

		control automático y remoto. Integración de módulos Bluetooth o Wi-Fi para control desde dispositivo móvil. Diseño de interfaz de usuario para control de luces y seguridad. Ética y uso responsable de la automatización en la vida cotidiana.	Evalúa la eficiencia energética y la seguridad del sistema creado. Documenta el proceso de diseño, programación y pruebas con claridad y orden.	n (Arduino IDE, mBlock). Material reciclado para estructuras de prototipos. Bitácora de proyecto y rúbricas de evaluación. Videos y guías sobre domótica y automatización doméstica.	Computadores con software de programación (Arduino IDE, mBlock). Material reciclado para estructuras de prototipos. Bitácora de proyecto y rúbricas de evaluación. Videos y guías sobre domótica y automatización doméstica.
--	--	---	---	--	--

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo puedo diseñar un sistema automatizado que regule las condiciones ambientales de un invernadero o controle el riego de manera inteligente para optimizar recursos y	Utiliza herramientas tecnológicas para comunicar ideas, producir contenidos y resolver problemas de manera	Sensores ambientales (humedad de suelo, temperatura, luz). Control de salidas (bombas de agua, micro-bomba	Define la domótica y sus aplicaciones en el ámbito ambiental y agrícola. Analiza las necesidades de un sistema automatizado de riego o invernadero.	Materiales educativos y guía didáctica del profesor. Libros y manuales sobre tecnología, robótica y prototipado rápido.	Proceso: trabajo individual y en equipo, participación en actividades y debates en clase. Producto: prototipo funcional de invernadero automati

mejorar la eficiencia energética?	creativa, ética y responsable, incluyendo el uso de diseño CAD, programación y robótica para la creación de sistemas automatizados.	s, servos de com puerta). Automatización d e procesos agríc olas y ambiente s. Diseño CAD de e estructuras y com ponentes del sist ema. Programación de control automáti co y retroaliment ación de datos. Integración de m ódulos de comun icación para mon itoreo remoto. Ética y responsa bilidad en el uso de tecnología am biental.	Selecciona sensores y actu adores adecuados según f uncionalidad y compatibilid ad. Diseña un sistema de contr ol ambiental que regule hu medad y temperatura. Implementa el prototipo co n programación eficiente y segura. Evalúa el impacto del siste ma en el uso responsable d e recursos naturales. Documenta el proceso de d iseño y pruebas con clarida d y orden.	Tutoriales y guías en lí nea sobre domótica y control ambiental. Computadores con sof tware de diseño CAD y lenguajes de program ación. Kits de robótica educat iva (Arduino, ESP32, mBot). Impresoras 3D, cortad oras láser y herramien tas de prototipado rápi do. Sensores de humedad , temperatura y luz; mi cro-bombas y servos. Recursos lúdicos y did ácticos: retos de diseñ o y construcción de ro bots. Juegos y actividades i nteractivas sobre tecn ología ambiental.	zado o sistema de riego inteligente. Actitud: creativida d, ética y respons abilidad en el uso de tecnología. Retroalimentació n: evaluación de e jercicios prácticos , auto-evaluación y coevaluación de los trabajos realiz ados.
-----------------------------------	---	--	---	--	--

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

Los temas serán los mismos para todos los estudiantes, se realizará flexibilización curricular en la forma de evaluar y en la metodología que se utilizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y acompañamiento permanente. Se utilizarán diferentes

recursos pedagógicos, tecnológicos, lúdicos y didácticos para facilitar el aprendizaje de los contenidos. Se brindará retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes para mejorar su desempeño. Se promoverá el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas.

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD:

El área de tecnología e informática se relaciona con todas las áreas, puesto que, en el uso de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y programas, la producción y edición de textos, imágenes, audios y videos, la investigación y la presentación de información se apropian de las demás asignaturas. Además, se fomenta el desarrollo de competencias digitales, comunicativas, creativas, críticas y ciudadanas que son transversales al currículo.

COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS
PLAN DE ÁREA Y DE AULA EN MALLAS DE APRENDIZAJES CURRICULARES
AÑO LECTIVO 2026 – 2027

GRADO: UNDÉCIMO	PERÍODO: PRIMERO	INTENSIDAD HORARIA: 2H	DOCENTE: Manuel Muñoz
OBJETIVO DEL GRADO: Diseñar, construir y programar prototipos robóticos y sistemas automáticos sencillos que resuelvan problemas del entorno cotidiano y escolar, fomentando la creatividad y el trabajo colaborativo.			
D.B.A. PARA TODOS LOS PERÍODOS: • DBA 1: Reconoce y aplica los principios del pensamiento computacional para resolver problemas de su entorno. • DBA 2: Selecciona y utiliza herramientas de software para la programación y el desarrollo de aplicaciones. • DBA 3: Diseña y desarrolla programas utilizando diferentes lenguajes de programación. • DBA 4: Depura y optimiza programas para mejorar su rendimiento y confiabilidad. • DBA 5: Documenta y comunica el proceso de desarrollo de software de forma clara y concisa.			
COMPETENCIAS (Generales y específicas del área, laborales y ciudadanas). Naturaleza y evolución de la tecnología Apropiación y uso de la tecnología Solución de problemas con tecnología Tecnología y sociedad			
COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ. • Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.). • Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. • CONVIVENCIA Y PAZ. • Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, descanso, etc.).			

- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

- Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
- Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo.

PLURALIDAD, IDENTIDAD PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
- Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?).

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo transformar señales analógicas de un módulo joystick en trayectorias mecánicas angulares para accionar una pinza robótica articulada mediante servomotores y engranajes?	Analizar y seleccionar componentes electrónicos, sistemas de modelado digital y estructuras de control por software para integrarlos en un prototipo mecánico funcional.	1. Electrónica y Potencia del Robot: Señales analógicas vs. digitales: principio del joystick (potenciómetro s de 2 ejes X/Y y botón Z). Actuadores angulares: servomotor, principio de	Comprende cómo la variación de voltaje del joystick se traduce en movimiento angular y es capaz de explicar la función de cada línea del código de Arduino generado con asistencia de IA. Ensambla la estructura según los planos técnicos CNC, cablea el circuito en	Materiales educativos: Planos técnicos CNC descargables a escala 1:1 (piezas 18 a 27). Esquema eléctrico oficial de conexión (Arduino, Joystick, Servo y Baterías). Guía de prompting para programación en Arduino. Impresoras 3D, cortadoras láser y otras herramientas de prototipado rápido.	Diagnóstica/Proceso: Pruebas semanales de lectura del joystick en el Monitor Serial y simulación en Tinkercad Circuits. Sustentación de Código (Interpretación de IA): Evaluación oral individual o grupal donde las estudiantes

		modulación PWM y torque Gestión de potencia: alimentación externa independiente (pack de baterías), masa común (GND) y protección del microcontrolador. 2. Diseño CAD y Fabricación Mecánica: Interpretación de planos técnicos CNC Modelado paramétrico en CAD (Tinkercad): simulación 3D	protoboard y adapta el código generado por IA configurando los pines y límites de giro correctos. Cumple de manera responsable con su rol en el equipo de 3 estudiantes, cuida las herramientas y asume una postura ética y analítica ante la IA (usándola como apoyo y no como reemplazo de su comprensión)		explican qué hace cada bloque del código sugerido por la IA y cómo modificaron los parámetros clave. Revisión Mecánica: Movimiento suave y sincronizado de los engranajes 19 y 20 sin atascos. Reto Funcional Pick & Place: Eficacia de la pinza al sujetar y trasladar piezas sin que el motor vibre ni pierda posición. Bitácora y Coevaluación: Registro grupal del prompt usado, código final comentado, diagrama de
--	--	--	--	--	--

		de eslabones articulado Programación y Control en Arduino asistido por IA: Prompting técnico: formulación de instrucciones precisas a herramientas de IA para generar la plantilla base del código en C + + (Arduino IDE). Desafío "Pick & Place" en equipos de 3: prueba de carga, sujeción y traslado de objetos.			conexiones y evaluación interna entre pares
--	--	--	--	--	--

Mecanismo o Brazo Articulado Fabricado en 3D/Corte Láser: Un mecanismo funcional ensamblado con piezas diseñadas e impresas/cortadas por los estudiantes, acompañado de su plano técnico y ficha de tolerancias.

PERÍODO: SEGUNDO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo procesar lecturas de optoelectrónicas de contraste superficial para regular la tracción diferencial en un robot móvil y calibrar algoritmos de seguimiento de trayectoria asistidos por inteligencia artificial?	Analiza y selecciona sensores infrarrojos reflectivos, controladores de potencia de motores y estructuras algorítmicas asistidas por IA para integrarlas en un vehículo robótico móvil autónomo.	Electrónica, Sensórica Óptica y Potencia Principio optoelectrónico: sensor infrarrojo reflectivo (TCRT5000 / módulo seguidor de línea) Electrónica de potencia: puente H (L298 N o L293D), control de sentido de giro	Reconoce el principio de reflexión de la luz infrarroja sobre superficies claras y oscuras. Describe cómo el puente H regula el giro de las ruedas y comprende la lógica de las decisiones condicionales del código sugerido por la IA. Ensambla el chasis 2WD con la altura correcta de los sensores, protege el microcontrolador de picos inductivos y ajusta los valores PWM para seguir la línea	Guía técnica sobre sensores optoelectrónicos y puentes H. Diagrama esquemático de conexiones del seguidor de línea. Ficha de prompting técnico para algoritmos de seguimiento diferencial. Recursos tecnológicos: Computadores con Arduino IDE, Tinkercad y acceso a modelos de lenguaje (IA). Recursos físicos y didácticos: Pistas de prueba sobre cartulina blanca o lona vin	Diagnóstica / Proceso: Pruebas semanales de calibración de sensores IR en monitor serial y verificación de giro independiente de cada rueda. Sustentación de Código (Filtro Humano de IA): Evaluación donde las estudiantes explican qué condicional actúa al detectar la línea a la izquierda o de derecha y justifican los valores PWM elegidos.

		e inversión de marcha. Diseño CAD y Cinemática de Chasis Modelado e inspección en Tinkercad (altura óptima al suelo de 3 a 5 mm). Ensamble estructural de base, motores reductores, ruedas de tracción y rueda loca. Prompting técnico para robótica móvil. Calibración de potenciómetros de sensores IR según luz ambiente y tipo de Línea (cinta negra	sin salirse de la pista. Cumple con su rol asignado en el equipo (Las Yara Yaritas, Los Lapicitos del Saber, Stellar o Dall), colabora con orden en el uso de la pista de pruebas y asume una postura analítica frente al uso de IA artificial.	flica con trayectorias delimitadas por cinta aislante negra de 1.9 cm. Baterías recargables y kits de robótica educativa.	Revisión Mecánica: Alineación del chasis, rigidez del soporte de sensores y libertad de giro de la rueda loca. Reto de Pista: Capacidad del vehículo para completar una vuelta completa sin intervención manual ni pérdida de trayectoria. Bitácora y Coevaluación: Registro de pruebas, iteraciones de código y valoración formativa entre los integrantes de cada equipo.
--	--	--	---	---	--

		a sobre fondo blanco) Pruebas dinámicas de respuesta en rectas y curvas. Desafío “Circuito Seguidor de Línea” contrarreloj			
--	--	---	--	--	--

Robot Móvil Autónomo o Estación de Control Automática: Vehículo sigue-líneas

PERÍODO: TERCERO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA
¿Cómo conectar dispositivos físicos a redes inalámbricas locales para monitorear sensores y accionar actuadores a distancia mediante interfaces móviles, apoyándonos en la inteligencia artificial para estructurar y comprender el código de	Diseña e implementa soluciones de telemetría y control remoto integrando comunicación inalámbrica (Wi-Fi/Bluetooth), microcontroladores y paneles de control interactivos.	Electrónica, Conectividad y Redes Locales Sensórica de telemetría y acondicionamiento: lectura de sensores ambientales o eléctricos y aislamiento de cargas con transistores o relés. Configuración de módulos ESP32 para comunic	Explica la diferencia entre conectividad Wi-Fi y Bluetooth y cómo se transmiten los datos entre celular y microcontrolador. Describe la función de cada bloque del código generado con la ayuda de la adaptación a las necesidades del proyecto. Cablea el circuito de comunicación y potencia, crea un interfaz gráfico funcional en el celular y programa la ESP32 para recibir órdenes remotas y enviar lecturas de sensores en tiempo real. Se desempeña con liderazgo y rigore dentro del equipo, cuidando los dispositivos de comuni	Guía técnica sobre protocolos inalámbricos y arquitectura cliente-servidor. Esquemas de conexión de ESP32 con sensores y actuadores. Plantillas de prompts para generación de servidores web en C++. Placas ESP32 Wroom-32 (C/P2102) con cables de datos. Teléfonos móviles o tablets con Wi-Fi o Bluetooth. Sensores de monitoreo (DHT11/DHT22 o ultrasónico) y actuadores (servomotores MG996R/SG90 o relés 5V).	Guía técnica sobre protocolos inalámbricos y arquitectura cliente-servidor. Esquemas de conexión de ESP32 con sensores y actuadores. Plantillas de prompts para generación de servidores web en C++. Recursos tecnológicos: Placas ESP32 Wroom-32 (

comunicación		ación Wi-Fi y Bluetooth. Diseño de Interfaces Móviles y CAD Creación de interfaz gráfica de usuario (UI) en celular con MIT App Inventor o dashboard web local con sliders y botones. Modelado 3D en Tinkercad del gabinete ergonómico para alojar placa, antena, batería y pantalla de monitoreo. Programación y Control	cación y adoptar una postura reflexiva y ética frente al código asistido por IA.	Computadores con Arduino IDE, MIT App Inventor y sistemas de IA. Recursos físicos y didácticos: Celdas de litio 18650 con portabaterías y reguladores Step-Down. Protoboards, cables jumper y componentes de prueba.	CP2102) con cables de datos. Teléfonos móviles o tabletas con Wi-Fi o Bluetooth. Sensores de monitoreo (DHT11/DHT22 o ultrasónico) y actuadores (servomotores MG996R/SG90 o relés 5V). Computadores con Arduino IDE, MIT App Inventor y sistemas de IA. Recursos físicos y didácticos: Celdas de litio 18650 con portabaterías y reguladores
--------------	--	--	---	--	--

		asistido por IA Prompting técnico: formulación de requerimientos a la IA para estructurar servidor web asíncrono_o conexión Serial_Bluetooth en C++. Interpretación de código: análisis de librerías (WiFi.h, BluetoothSerial.h), rutas web (server.on), manejo de eventos y depuración de latencias.			Step-Down . Protoboard, cables, jumpers, componentes de prueba
--	--	--	--	--	--

		Funcionamiento, Enlace y Reto de Telemetría Desafío “Estación de Telemetría y Control Remoto” entre los equipos de grado 11. .			
--	--	---	--	--	--

Sistema de Telemetría o Robot Teleoperado vía App Móvil/IoT: Dispositivo controlado de forma inalámbrica desde el celular o estación con dashboard en la nube para visualización de sensores y control de cargas.

PERÍODO: CUARTO					
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA	ESTÁNDAR	EJES TEMÁTICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	RECURSOS PEDAGÓGICOS	EVALUACIÓN FORMATIVA

¿Cómo integrar el diseño mecánico, la electrónica de potencia y la conectividad IoT en una maqueta domótica a escala, apoyándonos en la inteligencia artificial para estructurar el código y resolver necesidades de confort, ahorro y seguridad en el entorno?	Concibo, fabrico y sustento un prototipo integral de automatización y domótica que resuelve un reto del contexto, integrando hardware embebido, actuadores de potencia y software documentado críticamente.	Electrónica de Potencia, Conmutación y Sensores Domóticos Conmutación de cargas: módulo relé de 5 V (optoacoplador, contactos NA/NC) para control de iluminación y ventilación. Sensores de seguridad y confort: sensor de presencia/movimiento (PIR	Reconoce el principio de conmutación de un módulo relé frente a cargas eléctricas y la interacción de sensores de seguridad con el microcontrolador. Comprende la lógica completa del código estructurado con IA y su función en la automatización de subsistemas. Construye la maqueta estructural a escala, cablea el sistema de control y potencia en protoboard, y calibra umbrales de detección y accionamiento en el programa depurado. Cumple con su rol técnico en el equipo, cuida la seguridad al manipular módulos de potencia y defiende sus decisiones de diseño con solvencia comunicativa.	Guía de conexión eléctrica de módulos relé y sensores PIR/MQ. Plantilla para diseño de póster técnico de ingeniería (Canva). Guía de prompting para control domótico multitarea. Recursos tecnológicos: Placas ESP32 o Arduino UNO con cables USB. Módulos relé de 1 o 2 canales (5 V). Sensores domóticos: PIR, DHT11, MQ-2 y zumbador activo. Servomotores SG90. Computadores con Arduino IDE, Tinkercad y acceso a asistentes de IA.	Diagnóstica / Proceso: Verificación semanal de conmutación de relés y calibración de sensibilidad del sensor PIR en el aula. Sustentación de Código (Filtro Humano de IA): Evaluación donde las estudiantes explican qué condicional activa cada actuador domótico y cómo modificaron el sketch entregado por la IA.
---	---	---	---	--	--

		HC-SR501), sensor de gas/humo (MQ-2) y sensor de temperatura /humedad (DHT11). Gestión de potencia híbrida: desacople de ruidos inductivos, riel de 5 V/3.3 V y masa común (GND). Diseño CAD y Fabricación Estructural Modelado en Tinkercad		Recursos físicos y didácticos: Láminas de MDF (3 mm) o cartón prensado para la maqueta. Módulos de iluminación LED de 5 V o lámparas miniatura. Celdas 18650 / adaptadores de 5 V. Cables jumper y pistolas de silicona.	Revisión Estructural y Estética: Calidad del ensamble de la maqueta, rigidez del mecanismo de apertura y canalización limpia del cableado. Prueba Integral en Vivo: Funcionamiento simultáneo de los tres subsistemas (luz por presencia, alarma de seguridad y control de acceso) en operación continua. Bitácora, Póster y
--	--	---	--	---	---

		del plano arquitectónico a escala de la estancia domótica (casa, aula o invernadero). Fabricación rápida del cerramiento en MDF o cartón prensado (corte de ranuras para embutir sensores, servomotores y cableado oculto). Programación en Arduino/ES			Coevaluación: Presentación del póster técnico, manual de usuario y evaluación interna entre los integrantes según sus roles.
--	--	---	--	--	---

		P32 asistida por IA Prompting técnico para automatización: formulación estructurada a la IA para programar la lógica en lazo cerrado y el dashboard de control. Interpretación y lectura crítica: análisis de condicionales anidados, control de eventos en paralelo			
--	--	---	--	--	--

		(millis) y lectura de puertos analógicos/digitales. Pruebas de funcionamiento continuo del sistema integrado (iluminación automática, alarma perimetral y apertura segura). Elaboración de documentación técnica de ingeniería: manual de usuario, esquemas eléctricos y póster			
--	--	--	--	--	--

		explicativo (Canva). Sustentación pública del prototipo.			
--	--	--	--	--	--

Maqueta de Entorno Domótico / Invernadero / Aula Inteligente Automatizada: Prototipo integral a escala que ejecuta automatización de iluminación, control térmico/acceso y monitoreo remoto, sustentado con su póster técnico y bitácora de ingeniería.